

Eduardo Porto Morales - A01027893

Fernando Fuentes Mtz - A01028796

Pedro Mauri Mtz - A01029143

Actividad 2.1: Monkey and Banana problem

1. Explain the problem in detail, including the environment (room, monkey, banana, and box), initial and goal state (monkey gets the banana).
 - El problema consiste en un mono hambriento que busca alimentarse de una banana lejos de su alcance. El mono y la banana se ubican en una habitación la cual tiene una puerta y una ventana, el mono está parado en el suelo en frente de la puerta, mientras que la banana se encuentra colgando en el centro del techo de la habitación y el mono no la alcanza simplemente estirándose desde el suelo. Además se puede encontrar una caja en el piso enfrente de la ventana.
 - **Initial state:** El mono se ubica en el suelo enfrente de la puerta mientras que la banana se mantiene colgando en el centro del techo de la habitación. (Y el mono no tiene banana).
 - **Final state:** El mono logra obtener y comer la banana, sin importar en donde se ubique la caja o él.
 2. Describe how the problem can be represented using states, including monkey and box position, and whether the monkey gets the banana.
 - Los estados principales = monkeyPosition, monkeyHeight, boxPosition, hasBanana; estos varían con respecto a la situación y tiene dos estados principales:
 - Initial state = atDoor, onFloor, atWindow, no
 - Final State = middleOfTheRoom, onTopOfBox, middleRoom, yes
- The important part of the goal is: HAVE THE BANANA (last state)
3. List the possible monkey actions (moving, pushing or climbing the box, and grabbing the banana).
 - Caminar.
 - Mover la caja (Empujar caja / Jalar caja).
 - Escalar (subirse encima de la) caja / Bajar de la caja
 - Estirarse y agarrar.
 - Comer banana.
 4. Write the solution using production rules (IF–THEN rules).
 - IF la caja no está cerca del mono THEN el mono se dirige hacia la caja

- IF el mono está al lado de la caja AND la caja no está debajo de la banana THEN el mono empuja la caja hasta estar debajo de la banana
 - IF la caja está debajo de la banana AND el mono está en el piso THEN el mono escala la caja
 - IF el mono está encima de la caja AND la banana están en rango de ser agarradas THEN el mono toma la banana
 - IF el mono tiene la banana THEN el mono come la banana
5. Provide a step-by-step example showing how the monkey reaches the goal.
- a. El mono se mueve hacia la caja.
 - b. El mono mueve la caja.
 - c. El mono posiciona la caja abajo de la banana.
 - d. El mono se sube a la caja.
 - e. El mono se estira y agarra la banana.
 - f. El mono se come la banana.
6. Finally, explain why this problem is important in AI and how it demonstrates problem-solving and planning.

This problem is important in AI because it illustrates fundamental concepts such as states, environment, goal-based problem solving, and planning before execution.

It teaches and shows how an intelligent agent must analyze its environment, evaluate with the complete list of actions, and execute them in a specific sequence to achieve a goal.

7. References are mandatory.
- Mahesh Huddar. (2024, 9 abril). Part 1: Monkey Banana Problem in PROLOG Program Solved Example Artificial Intelligence Mahesh Huddar [Vídeo]. YouTube. Recuperado de:
<https://www.youtube.com/watch?v=8g3KnFfSuCU>
 - Seelim, A. (n.d.). Monkey and Banana Problem [Source code]. GitHub.
<https://github.com/AhmedSeelim/Monkey-and-Banana-Problem>